

Asignatura: TÓPICOS AVANZADOS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA

Período Académico: 2019-1

Grupo: MATA04-1 Jornada NOCHE

Programa: Maestría en Automatización y Control Industrial.

Docente: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

Fecha: 27 de febrero de 2019.

ESTA ACTIVIDAD ES EVALUATIVA.

Actividades

Apropiación de los conceptos fundamentales relacionados con los algoritmos de aprendizaje de máquina direccionados al agrupamiento.

Implementación de uno o varios algoritmos de agrupamiento para la solución de un problema de tipo teórico/práctico.

Objetivos

- Seleccionar adecuadamente el algoritmo de *clustering* apropiado para la solución del problema en mano.
- Implementar numéricamente algoritmos de *clustering*.
- Sustentar adecuadamente los resultados obtenidos respecto a un *gold standard* dado.

Procedimiento

1. Dado un conjunto de datos en particular (ver Tabla I) seleccione el algoritmo de *clustering* más apropiado para solucionar la tarea determinada. Justifique con claridad su selección *a priori*.
2. Implemente numéricamente el método seleccionado en el paso 1. En caso de ser necesario, acople los datos para trabajar con el método en cuestión (preprocesamiento).
3. Compare sus resultados con el *gold standard* que se le ha dado para esos datos. Si son resultados no son satisfactorios (al menos un 80% de precisión), repita los tres primeros pasos del procedimiento. Trabaje un máximo de 3 algoritmos.
4. Concluya acerca de: i) los resultados finales, ii) los datos que le han sido asignados para trabajar y iii) los métodos de *clustering* seleccionados.

Nombre	Repositorio	Tarea
MARIN CASTRILLON DIANA MARCELA	https://www.dropbox.com/s/mvino693177ga04/3scenes.rar?dl=0	Agrupar las imágenes en tres clusters. Caracterizar cada imagen con sus valores promedio y desviación estándar para cada componente RGB.
DUARTE SALAZAR CARLOS ANDRÉS	https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chiu-2015#2015_BOE_ChIU.zip	Agrupar distintos elementos en cada imagen. Importar desde MATLAB previamente.
NIETO MORA DANIEL ALEXIS	https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/EEG+Eye+State#	Agrupar las series de tiempo en dos clusters. Paciente con los ojos abiertos y paciente con los ojos cerrados.
RESTREPO AGUDELO SEBASTIAN	http://yann.lecun.com/exdb/mnist/	Famoso MNIST dataset para clasificación. Resuelva el problema con algoritmos de clustering.

Tabla I. Conjuntos de datos para cada estudiante y tarea para llevar a cabo.

Nota: La evaluación de esta actividad se dividirá entre el código implementado y el informe en el que presentará los resultados.